

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỀ TÀI
HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TRONG NHÀ VỚI ESP32 VÀ BLE

Tên học phần: Phát triển ứng dụng IoT - Nhóm 2

Khóa: K46 – Hệ chính quy

Huế, 06 - 04 – 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy – giảng viên học phần *Phát triển ứng dụng IoT – Nhóm 2* – đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện đề tài.

Nhờ sự chỉ dẫn và định hướng của Thầy, em đã có cơ hội tiếp cận sâu hơn với các kiến thức thực tiễn trong lĩnh vực Internet of Things (IoT), đồng thời nâng cao khả năng nghiên cứu, vận dụng kiến thức vào thực tế để hoàn thành bài tiểu luận này.

Em xin chân thành cảm ơn Thầy vì sự tận tâm và những đóng góp ý nghĩa trong quá trình học tập của em.

Huế, tháng 04 năm 2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
BLE	Bluetooth Low Energy – Bluetooth năng lượng thấp
RSSI	Received Signal Strength Indicator – Chỉ số cường độ tín hiệu nhận
IoT	Internet of Things – Internet vạn vật
ESP32	Vi điều khiển ESP32 của hãng Espressif Systems
OLED	Organic Light-Emitting Diode – Màn hình điốt hữu cơ phát sáng

Từ viết tắt	Ý nghĩa
ADC	Analog-to-Digital Converter – Bộ chuyển đổi tương tự sang số
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng
I2C	Inter-Integrated Circuit – Giao thức truyền thông nối tiếp
WiFi	Wireless Fidelity – Mạng không dây
IPS	Indoor Positioning System – Hệ thống định vị trong nhà
ToA	Time of Arrival – Thời gian đến
AoA	Angle of Arrival – Góc đến

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	1
DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH ẢNH	3
PHẦN MỞ ĐẦU	4
1. Lý do chọn đề tài.....	4
2. Mục tiêu của đề tài.....	4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	4
PHẦN NỘI DUNG.....	5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TRONG NHÀ.....	5
1.1. Giới thiệu về định vị trong nhà (IPS)	5
1.2. Bluetooth Low Energy (BLE) và ESP32	5
1.3. Ứng dụng thực tiễn.....	6
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1. Mô hình suy hao tín hiệu (Path Loss Model).....	6

2.2. Thuật toán Trilateration	7
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	8
3.1. Kiến trúc tổng thể.....	8
3.2. Thiết bị sử dụng trong mô phỏng Wokwi	9
3.3. Sơ đồ mô phỏng Wokwi	10
3.4. Phần mềm – Luồng xử lý chương trình	11
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ.....	12
4.1. Môi trường mô phỏng.....	12
4.2. Kết quả chạy hệ thống	12
4.3. Kết quả thông báo qua Telegram Bot.....	14
PHẦN KẾT LUẬN	15
1. Kết quả đạt được	15
2. Hạn chế.....	16
3. Hướng phát triển.....	16
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	16

DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH ẢNH

1.Bảng 2.1: Tham số mô hình suy hao tín hiệu	7
2.Bảng 2.2: Vị trí 3 beacon và LED tương ứng trong phòng 500×430 cm.....	8
3.Bảng 3.1: Danh sách linh kiện trong sơ đồ mô phỏng Wokwi.....	10
4.Hình 3.2: Hình ảnh các thiết bị sử dụng trong sơ đồ Wokwi	10
5.Hình 3.1: Sơ đồ mô phỏng hệ thống định vị trên Wokwi.....	11
6.Bảng 3.2: Thư viện sử dụng trong dự án	12
7.Bảng 4.1: Kết quả kiểm tra với các kịch bản RSSI khác nhau.....	13
8.Hình 4.1: Màn hình OLED hiển thị kết quả thời gian thực.....	13
9.Bảng 4.2: Các lệnh Telegram Bot được hỗ trợ	14
10.Hình 4.2: Kết quả nhận thông báo từ Telegram	14

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ **Internet of Things (IoT)** đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu xác định vị trí của thiết bị, con người hay tài sản trong không gian trong nhà ngày càng trở nên quan trọng. Không như **GPS** hoạt động hiệu quả ngoài trời, môi trường trong nhà đặt ra nhiều thách thức do tường, vật cản và nhiễu tín hiệu. Các công trình lớn như bệnh viện, trung tâm thương mại, nhà kho công nghiệp thường không có sóng GPS, khiến việc theo dõi nhân viên hay tài sản trở nên khó khăn.

Bluetooth Low Energy (BLE) nổi lên như một giải pháp tiết kiệm năng lượng, chi phí thấp và dễ tích hợp vào các hệ thống nhúng như **ESP32**. Vì điều khiển **ESP32** tích hợp sẵn cả **WiFi** và **BLE**, cho phép xây dựng hệ thống định vị hoàn chỉnh mà không cần thêm phần cứng bên ngoài. Kết hợp với **Telegram Bot**, hệ thống có thể cung cấp thông tin vị trí theo yêu cầu thông qua điện thoại thông minh.

Đề tài này được thực hiện nhằm tìm hiểu nguyên lý định vị trong nhà dựa trên tín hiệu **RSSI** của **BLE**, xây dựng và mô phỏng hệ thống trên nền tảng **Wokwi**, đồng thời tích hợp thông báo qua **Telegram Bot** để tăng tính ứng dụng thực tiễn.

2. Mục tiêu của đề tài

1. Nghiên cứu lý thuyết về **BLE**, **RSSI** và thuật toán **Trilateration**.
2. Thiết kế sơ đồ mô phỏng hệ thống định vị trên **Wokwi** với **ESP32**.
3. Xây dựng và mô phỏng hệ thống định vị trên **Wokwi**, tích hợp thông báo qua **Telegram Bot** để tăng tính ứng dụng thực tiễn.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung vào mô phỏng hệ thống định vị trong nhà dùng một **ESP32** kết hợp ba điểm beacon **BLE ảo** (giả lập bằng **potentiometer**), trong không gian phòng kích thước 500×430 cm. Môi trường thực nghiệm là nền tảng mô phỏng **Wokwi** (<https://wokwi.com>) và **Telegram Bot API**.

Do **Wokwi** hiện chưa hỗ trợ linh kiện beacon **BLE** thật, đề tài sử dụng ba potentiometer để giả lập giá trị **RSSI** từ ba beacon. Cách tiếp cận này cho phép kiểm chứng hoàn toàn thuật toán tính toán tọa độ và logic điều khiển mà không cần phần cứng vật lý, đồng thời vẫn đảm bảo tính đúng đắn của nguyên lý hoạt động hệ thống.

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TRONG NHÀ

1.1. Giới thiệu về định vị trong nhà (IPS)

Hệ thống định vị trong nhà (Indoor Positioning System – IPS) là công nghệ cho phép xác định vị trí của người hoặc vật thể bên trong các công trình như tòa nhà, kho hàng, bệnh viện, siêu thị. Không giống như **GPS** vốn chỉ hoạt động tốt ngoài trời, IPS sử dụng các tín hiệu vô tuyến sẵn có trong nhà như **WiFi**, **BLE**, **UWB** hay hồng ngoại để ước tính vị trí [1].

Các phương pháp **IPS** phổ biến hiện nay bao gồm:

- Phân tích cường độ tín hiệu (**RSSI-based**): Sử dụng độ mạnh tín hiệu để ước tính khoảng cách. Đơn giản, chi phí thấp nhưng dễ bị nhiễu.
- Đo thời gian truyền (**ToA/TDoA**): Độ chính xác cao hơn nhưng yêu cầu đồng bộ thời gian chính xác.
- Góc đến (**AoA**): Dùng anten định hướng, độ chính xác tốt nhưng phức tạp về phần cứng.
- Fingerprinting: Xây dựng bản đồ tín hiệu từ trước, chính xác cao nhưng tốn công huấn luyện.

Trong đề tài này, phương pháp dựa trên RSSI kết hợp thuật toán Trilateration được chọn vì tính đơn giản, không yêu cầu phần cứng đặc biệt và phù hợp với khả năng xử lý của ESP32.

1.2. Bluetooth Low Energy (BLE) và ESP32

Bluetooth Low Energy (BLE) là phiên bản Bluetooth được tối ưu hóa cho các ứng dụng tiêu thụ ít điện năng, ra mắt từ Bluetooth 4.0 (năm 2010). BLE hoạt động trên dải tần 2.4 GHz với các kênh quảng bá (advertising channels) cho phép beacon phát tín hiệu định kỳ mà không cần thiết lập kết nối liên tục [2]. Ưu điểm nổi bật của BLE so với Bluetooth cổ điển:

- Tiêu thụ điện năng rất thấp, tầm phủ sóng 10–100 m trong môi trường trong nhà, phù hợp cho thiết bị IoT hoạt động bằng pin.

- Dễ tích hợp vào các thiết bị đeo, thẻ định vị, cảm biến IoT và các hệ thống nhúng như ESP32.

ESP32 là vi điều khiển dual-core 240 MHz của Espressif Systems, tích hợp sẵn WiFi 802.11 b/g/n và Bluetooth 4.2 (bao gồm BLE). Đây là lựa chọn lý tưởng cho các dự án IoT vì giá thành thấp, hệ sinh thái thư viện phong phú và cộng đồng hỗ trợ rộng lớn [3]. Trong đề tài này, ESP32 đảm nhận đồng thời hai vai trò: thu tín hiệu từ các beacon và gửi dữ liệu qua WiFi đến Telegram Bot.

1.3. Ứng dụng thực tiễn

Hệ thống định vị trong nhà dựa trên BLE có nhiều ứng dụng thực tiễn quan trọng:

- **Quản lý nhân viên:** Theo dõi vị trí nhân viên trong nhà máy, kho hàng, bệnh viện theo thời gian thực.
- **Tìm kiếm tài sản:** Định vị thẻ tài sản như xe đẩy, thiết bị y tế, hàng hóa trong kho.
- **Hỗ trợ người khuyết tật:** Dẫn đường trong tòa nhà cho người khiếm thị thông qua tín hiệu âm thanh hoặc rung.
- **Bán lẻ thông minh:** Gợi ý sản phẩm theo vị trí khách hàng trong siêu thị, trung tâm thương mại.
- **An ninh:** Phát hiện xâm nhập trái phép vào khu vực hạn chế trong tòa nhà.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Mô hình suy hao tín hiệu (Path Loss Model)

Để chuyển đổi giá trị RSSI sang khoảng cách vật lý, đề tài sử dụng mô hình suy hao đường truyền **Log-Distance (Log-Distance Path Loss Model)**. Đây là mô hình kinh nghiệm phổ biến nhất trong các hệ thống định vị dựa trên RSSI [4].

Công thức tổng quát của mô hình:

$$\text{RSSI}(d) = \text{TxPower} - 10 \times n \times \log_{10}(d)$$

Từ đó suy ra công thức tính khoảng cách (triển khai trong code):

$$d = 10^{((\text{TxPower} - \text{RSSI}) / (10 \times n))} \times 100 \text{ (đơn vị: cm)}$$

Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
TxPower	−59 dBm	Cường độ tín hiệu đo được ở khoảng cách 1 m (tham chiếu)
n	2.0	Hệ số suy hao môi trường (không gian tự do = 2; trong nhà = 2–4)
RSSI	−30 đến −100 dBm	Giá trị tín hiệu nhận được, đo bằng dBm
d	cm	Khoảng cách ước tính từ thiết bị đến beacon

1. Bảng 2.1: Tham số mô hình suy hao tín hiệu

Lưu ý: Giá trị **TxPower** (−59 dBm) là tham số hiệu chỉnh cần đo thực nghiệm cho từng thiết bị beacon. Trong mô phỏng, giá trị này được chọn dựa trên thông số điển hình của các module BLE thông dụng. Hệ số $n = 2$ tương ứng môi trường không gian tự do; trong thực tế môi trường trong nhà n thường nằm trong khoảng 2–4.

2.2. Thuật toán Trilateration

Trilateration là phương pháp xác định vị trí của một điểm trong mặt phẳng 2D dựa trên khoảng cách đã biết đến ít nhất 3 điểm tham chiếu (beacon). Đây là nguyên lý hoạt động cơ bản của GPS và nhiều hệ thống định vị khác [5].

Với 3 beacon đặt tại tọa độ đã biết (B_{xi} , B_{yi}) và khoảng cách tương ứng di, ta có hệ 3 phương trình đường tròn:

$$(x - B_{x0})^2 + (y - B_{y0})^2 = d_0^2$$

$$(x - B_{x1})^2 + (y - B_{y1})^2 = d_1^2$$

$$(x - B_{x2})^2 + (y - B_{y2})^2 = d_2^2$$

Trừ phương trình đầu lần lượt cho phương trình thứ hai và thứ ba, loại bỏ các số hạng bậc hai, ta thu được hệ phương trình tuyến tính dạng $Ax = C$. Hệ này được giải bằng Quy tắc Cramer để tìm tọa độ (x , y). Trong trường hợp định thức bằng 0 (ba beacon thẳng hàng), hệ thống trả về tọa độ trung tâm phòng làm dự phòng.

Trong đề tài này, 3 beacon được đặt ở ba góc của phòng kích thước 500×430 cm:

Beacon	Tọa độ (x, y)	Vị trí trong phòng	LED chỉ thị
Beacon A	(0, 0)	Góc trên bên trái (gần cầu thang)	LED đỏ – GPIO 32
Beacon B	(500, 0)	Góc trên bên phải (gần cửa chính)	LED xanh lá – GPIO 33
Beacon C	(250, 430)	Góc dưới giữa (gần cửa sổ chính)	LED xanh dương – GPIO 15

2. Bảng 2.2: Vị trí 3 beacon và LED tương ứng trong phòng 500×430 cm

Ưu điểm của bố trí tam giác này là ba beacon không thẳng hàng (tránh trường hợp suy biến), đồng thời phân bố đều trong không gian phòng giúp tối ưu độ chính xác định vị ở mọi vị trí.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo mô hình một ESP32 trung tâm, nhận tín hiệu từ 3 beacon BLE ảo (giả lập bằng potentiometer trong Wokwi), xử lý tính toán tọa độ và phản hồi qua nhiều kênh đầu ra:

Luồng xử lý dữ liệu:

Đầu vào: 3 potentiometer → giả lập RSSI từ Beacon A, B, C

Xử lý: ESP32: RAW ADC (0–4095) → RSSI (dBm) → khoảng cách (cm) → Trilateration → tọa độ (X, Y)

Đầu ra 1: OLED SSD1306 – hiển thị RSSI, khoảng cách, tọa độ real-time

Đầu ra 2: 3 LED đơn – sáng theo beacon có RSSI mạnh nhất (có debounce)

Đầu ra 3: Telegram Bot – nhận lệnh và phản hồi vị trí theo yêu cầu

Toàn bộ hệ thống hoạt động theo chu kỳ 500 ms: đọc ADC → tính toán → cập nhật OLED và LED → kiểm tra tin nhắn Telegram. Telegram Bot được kiểm tra mỗi 1 giây

(BOT_MTBS = 1000 ms) để đảm bảo phản hồi nhanh mà không làm nghẽn vòng lặp chính.

3.2. Thiết bị sử dụng trong mô phỏng Wokwi

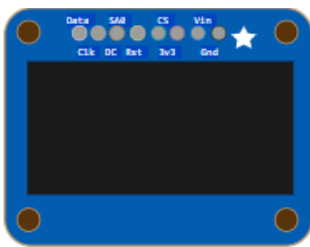
Dưới đây là danh sách chi tiết các linh kiện sử dụng trong sơ đồ mô phỏng Wokwi, kèm hình ảnh minh họa từng thiết bị:

Linh kiện	Số lượng	Chân GPIO	Chức năng
ESP32 DevKit C v4	1	–	Vi điều khiển trung tâm: xử lý ADC, WiFi, Telegram, điều khiển LED và OLED
OLED SSD1306 (I2C)	1	SDA: GPIO21 SCL: GPIO22	Hiển thị RSSI, khoảng cách và tọa độ X, Y theo thời gian thực
LED đỏ	1	GPIO32	Sáng khi Beacon A (góc cầu thang) có tín hiệu mạnh nhất
LED xanh lá	1	GPIO33	Sáng khi Beacon B (góc cửa chính) có tín hiệu mạnh nhất
LED xanh dương	1	GPIO15	Sáng khi Beacon C (góc cửa sổ) có tín hiệu mạnh nhất
Điện trở 220Ω	3	–	Hạn dòng bảo vệ mỗi LED, giới hạn dòng ~15 mA
Potentiometer (biến trở)	3	GPIO36 (VP) GPIO39	Giả lập cường độ tín hiệu RSSI từ Beacon A, B, C. Xoay từ min →

Linh kiện	Số lượng	Chân GPIO	Chức năng
		(VN) GPIO34	max tương ứng RSSI $-100 \rightarrow -30$ dBm

3. Bảng 3.1: Danh sách linh kiện trong sơ đồ mô phỏng Wokwi

4. Hình 3.2: Hình ảnh các thiết bị sử dụng trong sơ đồ Wokwi



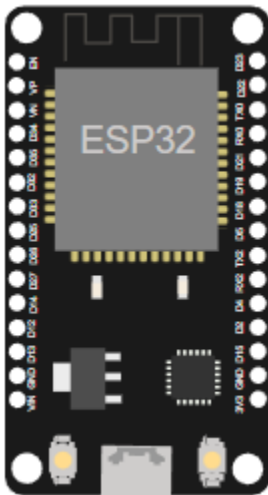
OLED SSD1306 (I2C)



Potentiometer (biến trở)



Đèn LED



ESP32 DevKit



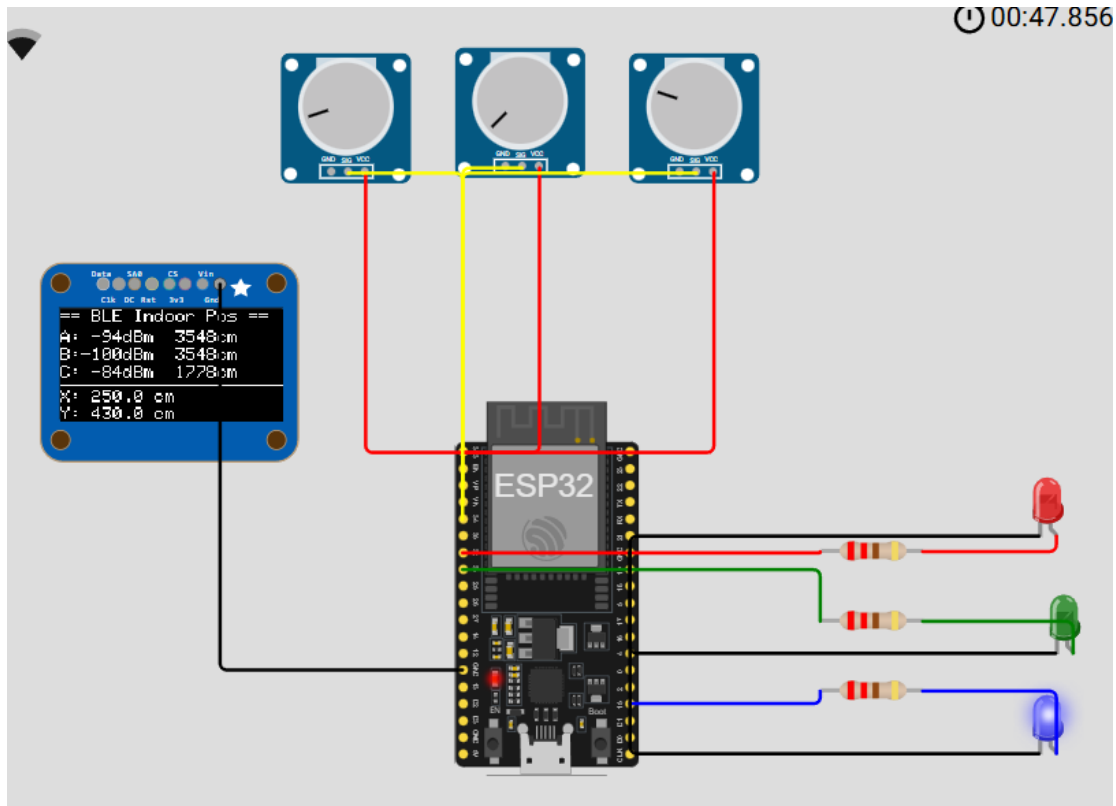
Điện trở 220Ω

3.3. Sơ đồ mô phỏng Wokwi

Sơ đồ mô phỏng được xây dựng trên nền tảng Wokwi với file diagram.json mô tả toàn bộ kết nối giữa các linh kiện. Ba potentiometer (pot1, pot2, pot3) được kết nối với nguồn

3.3V và GND, tín hiệu analog đầu ra lần lượt đưa vào GPIO36 (VP), GPIO39 (VN) và GPIO34 của ESP32. OLED giao tiếp qua I2C với SDA = GPIO21, SCL = GPIO22. Ba LED được kết nối qua điện trở 220Ω với GPIO32, GPIO33, GPIO15.

5. Hình 3.1: Sơ đồ mô phỏng hệ thống định vị trên Wokwi



3.4. Phần mềm – Luồng xử lý chương trình

Chương trình được viết bằng C++ trên framework Arduino cho ESP32. Luồng xử lý hoạt động theo chu kỳ 500 ms: ESP32 đọc giá trị ADC từ 3 potentiometer, ánh xạ sang RSSI (-100 đến -30 dBm), tính khoảng cách bằng mô hình Path Loss, rồi chạy thuật toán Trilateration để ra tọa độ (X, Y). Kết quả được hiển thị trên OLED và đồng thời kiểm tra tin nhắn Telegram mỗi 1 giây để phản hồi lệnh người dùng.

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ

4.1. Môi trường mô phỏng

Hệ thống được mô phỏng trên nền tảng Wokwi (<https://wokwi.com>) – trình mô phỏng vi điều khiển trực tuyến hỗ trợ đầy đủ ESP32, WiFi, và các linh kiện điện tử phổ biến. Dự án sử dụng PlatformIO framework với các thư viện sau:

Thư viện	Phiên bản	Mục đích
Adafruit SSD1306	^2.5.7	Điều khiển màn hình OLED SSD1306 qua giao tiếp I2C
Adafruit GFX Library	^1.11.9	Thư viện đồ họa nền tảng cho màn hình Adafruit
Universal Telegram Bot	^1.3.0	Giao tiếp hai chiều với Telegram Bot API qua HTTPS
ArduinoJson	^6.21.3	Phân tích (parse) dữ liệu JSON nhận từ Telegram API

6.Bảng 3.2: Thư viện sử dụng trong dự án

4.2. Kết quả chạy hệ thống

Sau khi biên dịch và nạp firmware lên ESP32 trong Wokwi, người dùng xoay các potentiometer để giả lập tín hiệu từ 3 beacon. Bảng dưới đây tổng hợp kết quả kiểm tra với 5 kịch bản RSSI khác nhau:

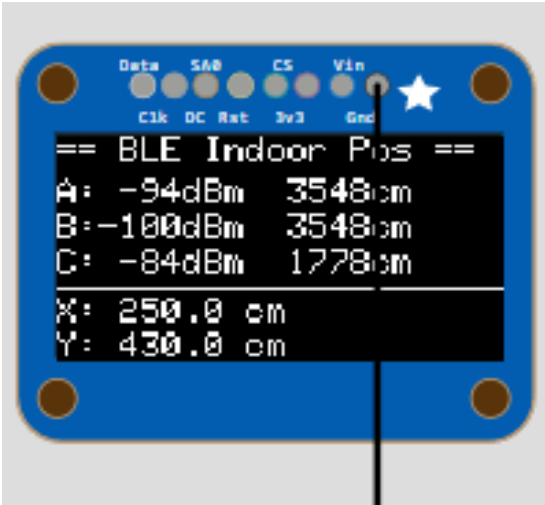
Kịch bản	RSSI A (dBm)	RSSI B (dBm)	RSSI C (dBm)	Tọa độ X (cm)	Tọa độ Y (cm)	LED sáng
Beacon C mạnh nhất	-94	-100	-84	250.0	430.0	Xanh dương
Beacon B tối đa	-100	-30	-100	500.0	0.0	Xanh lá

Kịch bản	RSSI A (dBm)	RSSI B (dBm)	RSSI C (dBm)	Tọa độ X (cm)	Tọa độ Y (cm)	LED sáng
Beacon A tối đa	-30	-100	-100	0.0	0.0	Đỏ
Beacon C tối đa	-100	-100	-30	250.0	430.0	Xanh dương
Ba beacon cân bằng	-65	-65	-65	~250	~143	Giữ nguyên

7.Bảng 4.1: Kết quả kiểm tra với các kịch bản RSSI khác nhau

Nhận xét: Khi một beacon có RSSI = -30 dBm (potentiometer xoay tối đa), khoảng cách tính được là ~4 cm và tọa độ hội tụ về đúng vị trí đặt beacon đó. Cơ chế debounce 3 chu kỳ hoạt động ổn định, ngăn LED nhấp nháy khi RSSI dao động nhỏ. Kết quả cho thấy thuật toán Trilateration hoạt động chính xác trong môi trường mô phỏng.

8.Hình 4.1: Màn hình OLED hiển thị kết quả thời gian thực



4.3. Kết quả thông báo qua Telegram Bot

Telegram Bot được tích hợp vào hệ thống cho phép người dùng tra cứu vị trí thẻ nhân viên theo yêu cầu thông qua bất kỳ thiết bị nào có cài Telegram. Hệ thống hỗ trợ 5 lệnh sau:

Lệnh	Mô tả	Thông tin phản hồi
/start	Khởi động bot	Lời chào mừng, tên người dùng và danh sách lệnh hỗ trợ
/find	Tìm thẻ nhân viên	Tọa độ X, Y + tên Beacon gần nhất + RSSI + khoảng cách
/pos	Xem tọa độ	Chỉ tọa độ X và Y hiện tại (đơn vị: cm)
/beacon	Beacon gần nhất	Tên beacon mạnh nhất + RSSI + khoảng cách tương ứng
/status	Trạng thái hệ thống	RSSI và khoảng cách của cả 3 beacon cùng một lúc

9. Bảng 4.2: Các lệnh Telegram Bot được hỗ trợ

Khi người dùng gửi lệnh /find, ESP32 đọc ngay giá trị potentiometer hiện tại, tính toán tọa độ và trả về kết quả trong vòng dưới 2 giây. Điều này minh họa khả năng ứng dụng thực tiễn của hệ thống trong việc tìm kiếm thẻ nhân viên theo yêu cầu.

10. Hình 4.2: Kết quả nhận thông báo từ Telegram



PHẦN KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

1. Đã nghiên cứu và trình bày đầy đủ lý thuyết về BLE, RSSI, mô hình suy hao tín hiệu Log-Distance và thuật toán Trilateration, với công thức và ví dụ minh họa cụ thể.
2. Thiết kế và mô phỏng thành công hệ thống định vị trên Wokwi với ESP32, OLED SSD1306, 3 LED đơn và 3 potentiometer giả lập beacon BLE; kiểm chứng thuật toán qua 5 kịch bản RSSI khác nhau.
3. Tích hợp Telegram Bot hỗ trợ 5 lệnh tra cứu vị trí, phản hồi trong dưới 2 giây, minh họa tính ứng dụng thực tiễn của hệ thống.

2. Hạn chế

- Do Wokwi không hỗ trợ BLE thật, hệ thống dùng potentiometer giả lập nên không phản ánh đầy đủ các hiện tượng nhiễu, đa đường (multipath) và suy hao không đều của tín hiệu thực tế.
- Thuật toán Trilateration thuần túy cho kết quả không ổn định khi RSSI dao động lớn; chưa áp dụng bộ lọc tín hiệu.
- Chỉ định vị trong mặt phẳng 2D; chưa xét đến chiều cao (định vị 3D trong tòa nhà nhiều tầng).
- Token Telegram Bot và Chat ID được hardcode trực tiếp trong source code — không phù hợp cho môi trường sản xuất.

3. Hướng phát triển

- Triển khai hệ thống thực tế với beacon BLE thật (Nordic nRF52, Estimote) và thẻ nhân viên tích hợp chip BLE để kiểm chứng độ chính xác trong môi trường thực.
- Tích hợp bộ lọc Kalman để làm mượt giá trị RSSI và tọa độ, giảm sai số khi tín hiệu dao động lớn trong môi trường thực tế.
- Xây dựng giao diện bản đồ trực quan hiển thị vị trí real-time trên web hoặc ứng dụng di động, thay thế kênh Telegram Bot hiện tại.
- Mở rộng lên 4–6 beacon để tăng độ phủ và độ chính xác định vị, đồng thời áp dụng thuật toán Fingerprinting kết hợp Machine Learning cho môi trường phức tạp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Zafari, F., Gkelias, A., & Leung, K. K. (2019). A Survey of Indoor Localization Systems and Technologies. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 21(3), 2568–2599.
- [2] Bluetooth Special Interest Group. (2022). *Bluetooth Core Specification Version 5.3*. Retrieved from <https://www.bluetooth.com/specifications/specs/>
- [3] Espressif Systems. (2023). *ESP32 Series Datasheet*. Retrieved from <https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents> .
- [4] Rappaport, T. S. (2002). *Wireless Communications: Principles and Practice* (2nd ed.). Prentice Hall.

[5] Kaplan, E. D., & Hegarty, C. J. (2017). *Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications* (3rd ed.). Artech House.

[6] Wokwi (2024). Wokwi ESP32 Simulator Documentation. <https://docs.wokwi.com>.

[7] Telegram (2024). Telegram Bot API. <https://core.telegram.org/bots/api>.

-Hết-